

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1619.29
- **P&L (hoje / semana / mês):** 0.0 / 0.0 / -107.960000000000011
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 419.35 (base 580.02, Δ -160.67)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED ×1** — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT ×1** — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23596 > 20000
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT ×1** — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=25058 > 20000

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **522/1046** (49.9%)
- OK_valid/total: **515/1046** (49.2%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-04-13T16:27:36.755382+00:00 (n=40250)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 400

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-12T16:31:03.411086+00:00 → 2026-04-13T16:31:03.411111+00:00 (n=1623)
- Maior gap: 60.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 1,453 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-04-13T15:52:16.425039+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 2/11/188

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	False	True	FAIL
OK_valid/total (24h, DB)	49.2%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	0.1%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.2%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	0 / 523 (0.00%)	≤0 (abs)	OK
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	8,498ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	4,356ms	—	—

Critério	Atual	Alvo	Status
n sucessos no JSONL (24h)	187	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- LIVE bloqueado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE=0)

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-04-06	-19.05
2026-04-07	-10.15
2026-04-08	-15.41
2026-04-09	2.95
2026-04-10	0.81
2026-04-11	-6.04
2026-04-12	-31.32

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2

Policy (WF)	Valor
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-03-23→2026-04-10 | test=2026-04-11→2026-04-12
- Ativas: keys=11 | base=3

Risk params (manual)	Valor
Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	0
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa $|line| \leq 2.0$), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	297.43
Max drawdown (semanal, monetário)	107.96
Max drawdown (mensal, monetário)	107.96
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-04-12
Sharpe anualizado (vs banca real)	3.13
ROI/banca real (semana)	0.00%
ROI/banca real (mês)	-6.67%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	3.13
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	0.00%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-1.08%

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	47	47	0	35	141.00	3.00	141.00	0	47	0.00	—
Back In	138	138	0	16	414.00	3.00	414.00	0	138	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	185	185	0	51	555.00	3.00	555.00	0	185	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Success	LIVE OK	DRY OK	API_FAIL	NB ack	NL ay	Ap ostado Back (\$)	Ap ostado Lay stake (\$)	Ap ostado Lay liab (\$)	P&L total (actual; posted UTC)	ROI /\$ (actual; t)	P&L B ack (actual; oid join)	P&L B ack Pre (actual; oid)	P&L B ack In (actual; oid)	Δ (actual - actual - oid)	Cobertura (Back)	P&L (placar)	ROI /\$ (placar)	P&L B ack	ROI B ack	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-04-07	81	72	72	0	0	72	0	216.00	0.00	0.00	-12.40	-5.74%	-12.40	0.47	-12.87	-0.00	4.4%	46.31	24.12%	46.31	24.12%	0.00	—	—
2026-04-08	55	49	49	0	3	49	0	147.00	0.00	0.00	-4.53	-3.08%	-4.53	0.00	-4.53	0.00	2.0%	42.27	30.63%	42.27	30.63%	0.00	—	—
2026-04-09	98	79	79	0	0	79	0	237.00	0.00	0.00	-19.70	-8.31%	-19.70	0.00	-19.70	0.00	3.8%	32.51	20.45%	32.51	20.45%	0.00	—	—
2026-04-10	31	29	29	0	0	29	0	87.00	0.00	0.00	12.58	14.46%	12.58	-0.37	12.95	0.00	1.7%	30.16	41.88%	30.16	41.88%	0.00	—	—
2026-04-11	129	114	114	0	14	114	0	342.00	0.00	0.00	-7.18	-2.10%	-4.18	-4.72	0.54	-3.00	10.3%	99.32	40.37%	99.32	40.37%	0.00	—	—
2026-04-12	378	378	378	0	0	378	0	1,134.00	0.00	0.00	-30.18	-2.66%	-30.18	-2.48	-27.70	-0.00	25.8%	32.9.46	42.24%	32.9.46	42.24%	0.00	—	—

Dia	Exec rows	Successos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAIL	NB_ack	NL_ay	Apstado Back (\$)	Apstado Lay stake (\$)	Apstado Lay liab (\$)	P&L total (acct; ut)	ROIw (\$ (acct; ut)	P&L Back (acct; oid)	P&L Back Pre (acct; oid)	P&L Back In (acct; oid)	Δ (acct_total - acct_back_oid)	Cobertura oids% (Back)	P&L (\$ (placar)	ROIw (\$ (placar)	P&L Back	ROIw Back	P&L Lay	ROIw Lay/liab	ROIw Lay/stake
2026-04-13	16	16	16	0	0	16	0	48.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join `order_id` (`ledger ↔ executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver `order_id`, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-07	-6.09	-12.87	-18.96	-10.19%	86.1%	9
2026-04-08	-1.92	-2.14	-4.06	-3.98%	69.4%	6
2026-04-09	-9.30	-12.13	-21.43	-11.16%	81.0%	12
2026-04-10	6.85	2.99	9.84	13.67%	82.8%	5
2026-04-11	-2.98	3.04	0.06	0.02%	87.6%	21
2026-04-12	9.97	-30.20	-20.23	-2.33%	76.5%	46
2026-04-13	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	0

Back In (acct; order_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

_Definição: `min_since_kickoff` = `created_at_utc` - `kickoff_time_utc` (minutos).
Classificação **Back In** usa `kickoff_time` quando disponível; senão `betslip_audit_results.is_live` (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta. $ROIw = (\sum P\&L \text{ ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$._

- Universo: Back In nos dias exibidos: `n_orders`=572; com `ledger` por `order_id`: 502 (87.8%).

Bucket min_since_kickoff	n_order s	n_jogos	Exposição (Σstake)	P&L (Σacct)	ROIw
0-5m	23	16	69.00	-2.38	-3.45%

Bucket min_since_kickoff	n_order s	n_jogos	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
5-15m	79	36	237.00	-6.64	-2.80%
15-30m	70	34	210.00	-4.09	-1.95%
30-60m	104	43	312.00	-26.46	-8.48%
>60m	226	60	678.00	-11.74	-1.73%

Back In (acct; order_id): P&L × latência de efetivação (call_to_done_ms; robusto)

_Definição: call_to_done_ms vem do executor_jsonl (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo. $ROIw = (\Sigma P\&L \text{ ledger}) / (\Sigma \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: n_orders=572; com ledger por order_id: 502 (87.8%).

Bucket call_to_done_ms	n_ordens	n_jogos	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
< 5s	289	67	867.00	22.83	2.63%
5-10s	173	65	519.00	-82.34	-15.87%
10-20s	40	29	120.00	8.20	6.83%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	100	300.00	-23.68	-7.89%
(-2, 2]	341	1,023.00	-35.71	-3.49%
> 2%	131	393.00	4.61	1.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	3	9.00	-1.70	-18.89%
(-2, 2]	65	195.00	-1.90	-0.97%
> 2%	2	6.00	0.13	2.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	97	291.00	-21.98	-7.55%
(-2, 2]	276	828.00	-33.81	-4.08%
> 2%	129	387.00	4.48	1.16%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	100	300.00	-23.68	-7.89%
(-2, 2]	341	1,023.00	-35.71	-3.49%
> 2%	131	393.00	4.61	1.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	3	9.00	-1.70	-18.89%
(-2, 2]	65	195.00	-1.90	-0.97%
> 2%	2	6.00	0.13	2.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	97	291.00	-21.98	-7.55%
(-2, 2]	276	828.00	-33.81	-4.08%
> 2%	129	387.00	4.48	1.16%

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σ amount)	Void/Push (Σ amount)	Refund (Σ amount)	Cancel (Σ amount)	Excluídos (dep/saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-04-07	-12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-12.40)		
2026-04-08	-4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-4.53)		
2026-04-09	-19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-19.70)		
2026-04-10	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(12.58)		
2026-04-11	-7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-7.18)		
2026-04-12	-30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-30.18)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/n_success	Back stake_cov/stake	Back jogos_cov/jogos_success	Lay n_cov/n_success	Lay stake_cov/stake	Lay jogos_cov/jogos_success
2026-04-07	64/72 (88.9%)	192.00/216.00 (88.9%)	11/17 (64.7%)	—	—	—

Dia	Back n_cov/ n_success	Back stake_co v/stake	Back jogos_cov/jo gos_success	Lay n_cov/n _success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jo gos_success
2026-04-08	46/49 (93.9%)	138.00/147.00 (93.9%)	8/10 (80.0%)	—	—	—
2026-04-09	53/79 (67.1%)	159.00/237.00 (67.1%)	14/27 (51.9%)	—	—	—
2026-04-10	24/29 (82.8%)	72.00/87.00 (82.8%)	10/14 (71.4%)	—	—	—
2026-04-11	82/114 (71.9%)	246.00/342.00 (71.9%)	15/26 (57.7%)	—	—	—
2026-04-12	260/378 (68.8%)	780.00/1,134.00 (68.8%)	28/74 (37.8%)	—	—	—
2026-04-13	0/16 (0.0%)	0.00/48.00 (0.0%)	0/11 (0.0%)	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (pos t date UTC)	Base P& L (acct)	Base RO lw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat <=6s: P&L	ROIw	Após am bos: P& L	ROIw	Cobertur a (orders com acct no dia)
2026-04-07	-12.40	-7.65%	0.87	0.74%	8.52	11.36%	11.14	21.84%	54
2026-04-08	-4.53	-6.29%	5.94	13.20%	-6.90	-23.00%	-2.43	-13.50%	24
2026-04-09	-19.70	-14.28%	-28.17	-31.30%	-15.47	-19.83%	-18.72	-39.00%	46
2026-04-10	12.58	19.97%	3.68	9.44%	-1.22	-3.70%	-8.14	-45.22%	21
2026-04-11	-4.18	-1.11%	-16.30	-5.33%	5.92	2.17%	-7.25	-3.18%	125
2026-04-12	-30.18	-3.19%	-29.04	-3.80%	1.49	0.21%	-9.34	-1.60%	315

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
2026-04-07	-12.87	-8.25%	0.40	0.36%	6.06	8.42%	8.68	18.08%	52
2026-04-08	-4.53	-6.29%	5.94	13.20%	-6.90	-23.00%	-2.43	-13.50%	24
2026-04-09	-19.70	-14.28%	-28.17	-31.30%	-15.47	-19.83%	-18.72	-39.00%	46
2026-04-10	12.95	25.39%	4.05	15.00%	1.76	5.87%	-5.16	-34.40%	17
2026-04-11	0.54	0.20%	-11.45	-5.70%	4.08	2.00%	-9.09	-5.72%	88
2026-04-12	-27.70	-3.36%	-26.56	-4.12%	-4.26	-0.68%	-15.09	-3.01%	275

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-07	46.31	24.12%	11.09	7.70%	25.71	25.97%	15.98	21.31%
2026-04-08	42.27	30.63%	33.27	33.61%	12.37	18.74%	11.46	23.88%
2026-04-09	32.51	20.45%	34.21	29.24%	14.95	15.57%	19.43	26.98%
2026-04-10	30.16	41.88%	14.37	28.18%	12.39	29.51%	2.53	9.38%
2026-04-11	99.32	40.37%	53.95	28.55%	72.64	40.36%	35.63	25.82%
2026-04-12	329.46	42.24%	213.73	34.92%	226.78	39.17%	140.13	30.13%
2026-04-13	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Contração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ -amount)	Contração o turno ver (max share)
2026-04-07	8	-12.40	-1.55	7.78	-19.93 %	—	—	27.83 %	62.23	28.78 %				
2026-04-08	3	-4.53	1.59	8.35	19.04 %	—	—	67.99 %	25.05	64.71 %				
2026-04-09	10	-19.70	-2.12	5.35	-39.72 %	-6.07	3.59	24.15 %	53.50	22.28 %				
2026-04-10	6	12.58	1.49	3.18	47.06 %	—	—	49.17 %	19.06	29.38 %				
2026-04-11	30	-7.18	-0.28	4.49	-6.24 %	-3.00	3.12	13.75 %	134.61	11.14 %				
2026-04-12	39	-30.18	-0.25	9.17	-2.73 %	-4.50	2.74	9.17 %	357.53	6.13 %				
2026-04-13	0	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—				

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos_ success	Back jogos_cov	Back jogos_uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-07	17	11	6	-16.28	3.88	60.79	1.44
2026-04-08	10	8	2	-4.53	0.00	25.05	0.00
2026-04-09	27	14	13	-24.02	0.61	47.71	5.79
2026-04-10	14	10	4	2.88	0.00	10.48	0.00
2026-04-11	26	15	11	-9.20	6.90	73.86	20.59
2026-04-12	74	28	46	-28.16	-0.80	273.05	79.98

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-07	-1.03	-3.43 %	47.34	29.22 %	0.00	—	0.00	—
2026-04-08	-0.58	-9.60 %	42.85	32.46 %	0.00	—	0.00	—

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-09	-5.89	-19.63%	38.40	29.77%	0.00	—	0.00	—
2026-04-10	7.73	23.42%	22.43	57.51%	0.00	—	0.00	—
2026-04-11	-6.00	-100.00 %	105.32	43.88%	0.00	—	0.00	—
2026-04-12	14.27	27.97%	315.20	43.24%	0.00	—	0.00	—
2026-04-13	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	79	5.80% (SE 14.63%) [-22.86%, 34.47%]	ROIw 10.44% (odd~1.97, exp~3.00)
5-10s	88	8.72% (SE 9.31%) [-9.52%, 26.95%]	ROIw 7.49% (odd~1.93, exp~3.00)
10-20s	20	40.28% (SE 17.01%) [6.94%, 73.62%]	ROIw 32.30% (odd~2.02, exp~16.50)
20-40s	1	0.00% (odd~1.79, exp~30.00)	
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	489	34.61% (SE 6.72%) [21.44%, 47.78%]	ROIw 54.52% (odd~1.93, exp~3.00)
5-10s	409	41.43% (SE 7.53%) [26.68%, 56.19%]	ROIw 36.95% (odd~1.97, exp~3.00)
10-20s	125	57.12% (SE 15.94%) [25.88%, 88.36%]	ROIw 35.58% (odd~1.92, exp~3.00)
20-40s	4	-50.00% (SE 28.87%) [-106.58%, 6.58%]	ROIw -35.48% (odd~1.86, exp~30.00)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
> 40s	3	21.53% (SE 77.14%) [-129.66%, 172.72%]	ROIw 30.76% (odd~1.61, exp~30.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

• Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	79	5.87% (SE 4.19%) [-2.34%, 14.09%]	-0.41%	3.71%	10.44%
5-10s	88	-0.38% (SE 0.12%) [-0.61%, -0.14%]	-0.37%	-0.33%	7.49%
10-20s	20	-0.07% (SE 0.40%) [-0.85%, 0.71%]	-0.46%	0.31%	32.30%
20-40s	1	-0.72% (SE —)	-0.72%	-0.72%	0.00%
> 40s	3	-2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]	-1.29%	-3.55%	49.57%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	489	16.82% (SE 3.88%) [9.21%, 24.42%]	0.14%	34.53%	54.52%
5-10s	409	91.32% (SE 61.31%) [-28.84%, 211.48%]	0.27%	257.16%	36.95%
10-20s	125	126.21% (SE 84.42%) [-39.26%, 291.67%]	0.31%	196.64%	35.58%
20-40s	4	0.99% (SE 0.82%) [-0.62%, 2.61%]	1.00%	1.19%	-35.48%
> 40s	3	-2.17% (SE 2.57%) [-7.20%, 2.87%]	-3.30%	-1.68%	30.76%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-04-13; span_days=47)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	147	48.94% (SE 10.26%) [28.83%, 69.05%]	ROIw 57.10% (odd~1.90, exp~3.00)
(-2, 2]	781	19.80% (SE 3.27%) [13.40%, 26.20%]	ROIw 14.29% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	293	69.16% (SE 14.20%) [41.32%, 96.99%]	ROIw 81.81% (odd~2.09, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-2.72% (SE 45.24%) [-91.40%, 85.95%]	ROIw -61.79% (odd~1.08, exp~0.19)
(-2, 2]	30	7.84% (SE 17.68%) [-26.82%, 42.50%]	ROIw 10.83% (odd~1.88, exp~2.24)
> 2%	233	84.97% (SE 51.65%) [-16.27%, 186.21%]	ROIw -20.87% (odd~3.46, exp~3.68)

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	9	5.94% (SE 29.29%) [-51.47%, 63.36%]	ROIw 55.37% (odd~1.85, exp~3.00)
(-2, 2]	170	7.80% (SE 6.82%) [-5.56%, 21.16%]	ROIw 6.92% (odd~1.95, exp~3.00)
> 2%	12	55.51% (SE 73.40%) [-88.35%, 199.37%]	ROIw 42.07% (odd~2.10, exp~30.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	138	51.74% (SE 10.74%) [30.69%, 72.79%]	ROIw 57.28% (odd~1.90, exp~3.00)
(-2, 2]	611	23.14% (SE 3.71%) [15.87%, 30.41%]	ROIw 17.55% (odd~1.92, exp~3.00)
> 2%	281	69.74% (SE 14.50%) [41.32%, 98.16%]	ROIw 85.48% (odd~2.09, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-4.00% (SE 2.04%) [-8.00%, 0.00%]	ROIw -6.34% (odd~1.08, exp~1.00)
(-2, 2]	30	2.32% (SE 17.04%) [-31.09%, 35.72%]	ROIw 9.47% (odd~1.88, exp~3.00)
> 2%	233	-114.78% (SE 26.33%) [-166.38%, -63.18%]	ROIw -68.29% (odd~3.46, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	1221	3,927.87	10,741.00	1074	3,136.53	9,355.00
Lay (liab)	486	-699.00	3,012.27	440	-541.85	2,453.18
Total	—	3,228.87	—	—	2,594.68	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=2706 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=2131 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	1030	51.74% (SE 10.74%) [30.69%, 72.79%]	138	23.14% (SE 3.71%) [15.87%, 30.41%]	611	69.74% (SE 14.50%) [41.32%, 98.16%]	281	0.10
Back_Pre_Any	191	5.94% (SE 29.29%) [-51.47%, 63.36%]	9	7.80% (SE 6.82%) [-5.56%, 21.16%]	170	55.51% (SE 73.40%) [-88.35%, 199.37%]	12	0.49

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	404	-6.99% (SE 52.13%) [-109.17%, 95.20%]	188	11.56% (SE 17.89%) [-23.52%, 46.63%]	29	112.61% (SE 64.19%) [-13.20%, 238.43%]	187	0.06
Lay_Pre_Yes	82	20.18% (SE 69.55%) [-116.14%, 156.50%]	35	-100.00%	1	-27.42% (SE 8.95%) [-44.96%, -9.88%]	46	-0.05

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

• Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	53	-0.18% (SE 0.19%) [-0.55%, 0.19%]	-0.32%	-0.18%	-12.90%
5-10s	53	-0.40% (SE 0.13%) [-0.66%, -0.14%]	-0.38%	-0.40%	10.11%
10-20s	10	-0.54% (SE 0.10%) [-0.73%, -0.35%]	-0.54%	-0.54%	50.03%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	386	6.27% (SE 2.04%) [2.27%, 10.26%]	0.00%	6.27%	28.70%
5-10s	327	4.18% (SE 1.35%) [1.53%, 6.84%]	0.27%	4.18%	39.96%
10-20s	88	82.15% (SE 75.97%) [-66.76%, 231.05%]	0.44%	82.15%	55.10%
20-40s	1	0.31% (SE —)	0.31%	0.31%	-100.00%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-13; span_days=10)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	101	51.86% (SE 12.49%) [27.38%, 76.35%]	ROIw 51.86% (odd~1.96, exp~3.00)
(-2, 2]	610	21.92% (SE 3.66%) [14.75%, 29.10%]	ROIw 21.92% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	207	51.38% (SE 14.32%) [23.32%, 79.44%]	ROIw 51.38% (odd~2.03, exp~3.00)

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	5	-43.48% (SE 36.99%) [-115.99%, 29.03%]	ROIw -43.48% (odd~1.93, exp~3.00)
(-2, 2]	108	8.05% (SE 8.65%) [-8.90%, 25.00%]	ROIw 8.05% (odd~1.96, exp~3.00)
> 2%	3	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~2.15, exp~3.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	96	56.83% (SE 12.83%) [31.68%, 81.98%]	ROIw 56.83% (odd~1.97, exp~3.00)
(-2, 2]	502	24.90% (SE 4.03%) [17.00%, 32.81%]	ROIw 24.90% (odd~1.92, exp~3.00)
> 2%	204	53.61% (SE 14.47%) [25.25%, 81.97%]	ROIw 53.61% (odd~2.03, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	918	877.40	2,754.00	817	720.25	2,451.00

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	877.40	—	—	720.25	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=2706 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=2131 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	802	56.83% (SE 12.83%) [31.68%, 81.98%]	96	24.90% (SE 4.03%) [17.00%, 32.81%]	502	53.61% (SE 14.47%) [25.25%, 81.97%]	204	0.04
Back_Pre_Any	116	-43.48% (SE 36.99%) [-115.99%, 29.03%]	5	8.05% (SE 8.65%) [-8.90%, 25.00%]	108	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	3	-0.05

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.3-ws-gate-back	523	2	2	521	0	0
v5.2-api-back	523	520	513	0	1	2

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×1 — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23596 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=25058 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	17,042.99	436.64	1,465.18	29.80%	398.53
50,000.00	36,904.75	-4,717.00	4,238.91	-111.28%	6,723.60
100,000.00	37,416.62	-4,923.68	4,430.68	-111.13%	7,068.30
500,000.00	38,483.55	-5,502.19	4,977.49	-110.54%	8,168.02
1,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,615.55
1,500,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,499.06
3,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,387.44
5,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,436.48

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_sinal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	730	3.6%	0.0%	33.4%	1.0%	0.0%	0
50,000.00	730	6.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	730	6.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind caps_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-23→2026-03-24	2026-03-25→2026-03-26	6	4	35	+96.81% [+1.28%, +23.156%]	1,782.33	38.00	1,744.33	295.41	30.10	265.31
2026-03-23→2026-03-26	2026-03-27→2026-03-28	11	4	67	+7.69% [-20.75%, +44.09%]	1,951.52	56.00	1,895.52	123.55	4.98	118.57
2026-03-23→2026-03-28	2026-03-29→2026-03-30	12	4	40	+40.37% [-12.57%, +111.77%]	1,180.71	23.00	1,157.71	419.78	4.19	415.59
2026-03-23→2026-03-30	2026-03-31→2026-04-01	13	5	59	-7.25% [-35.93%, +28.89%]	1,467.63	42.00	1,425.63	-298.01	3.25	-301.26
2026-03-23→2026-04-01	2026-04-02→2026-04-03	11	3	55	-11.19% [-33.50%, +11.47%]	109.27	88.00	21.27	-19.85	-5.43	-14.43
2026-03-23→2026-04-03	2026-04-04→2026-04-05	10	3	30	+96.52% [+13.46%, +228.30%]	35.00	35.00	0.00	33.96	33.96	0.00
2026-03-23→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	11	3	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-23→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	11	3	5	+71.89 % [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-03-23→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	11	3	15	+29.26 % [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 15 vs mediana 35
- Turnover teste (último): 18.00 vs mediana 18.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-13T16:27:25.807937+00:00	11

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	11
chaves por liga (suFIXO __<League>)	10
Back_Pre	7
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	3
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS)**: ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real)**: hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga**: True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?**: True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs (line) acima do limiar.

- **Mínimo de jogos no treino:** `wf_min_matches=0` (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
- Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
- Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: `wf_exclude_exec_buckets_back`).
- **Real (shadow/live):**
- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-23→2026-04-10 | Test window: 2026-04-11→2026-04-12 | `train_days=18` | `test_days=2`

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=1305 e DRY_OK=829.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406,947.8s, gaps>5min 400, gaps>15min 270.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 13/04/2026 16:28 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=21`, `versions=v4.0-api,v5.2-api-back,v5.1-ws-gate-lay`.
- **Amostra:** 15566 auditorias (jogos únicos=939, média=16.6 obs/jogo); `betslip confiável=5626`.
- **Janela efetiva (audited_at):** 23/03 16:41 → 12/04 23:26 UTC (`span≈20.3d`; dias com dados=20).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=0` [—]; `auto(sem BS/WS/Lay)=0` [—]; `missing(sem dados)=1` [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (`diff>=2.0%`): **415**; BS<WS (`diff<=-2.0%`): **272**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** `temporal(BS)=5266/5626`; `lay_temporal(BS)=0/5626`; `ws_series(WS)=539/6439`; `finance=5626/5626`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=757/939 (`status finished=757`).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=653/939 (69.5%). CLV pre-match depende disso.

- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -1.680% (sig. negativo), BS ~ WS -0.997% (sig. negativo), BS > WS +3.933% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/20260413/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1619.29**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / -107.96000000000011**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
LIVE_OK	1305
DRY_OK	829
STALE	275
API_FAILED	173
CAP_BLOCKED	97
NO_SESSION	27

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	2134	1.0	3828.7000000000007	7325.710000000001	888.1288659793814
call_to_done	2134	4721.0	10209.900000000001	114104.77000000038	8146.2900656044985
post	2134	1469.5	5123.4	108433.77000000018	4805.641518275539

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	187	0.0	1.4000000000000057	43.95999999999981	1.4438502673796791
call_to_done	187	4356.0	8498.6	10987.3	4947.144385026738
post	187	1850.0	4785.2	7081.059999999985	2398.8021390374333

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back:** slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay:** slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	2131	0.0	2.253	186.72889999999558	7.306792585640591
pct	2131	0.0	108.18627450980391	8536.342175850401	339.9022130569335

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	1562	0.0	9.986557180796328	517.2215136054348	52.94614336185788
Back	slippage_pct (custo, >=0)	1562	0.0	2.419911223842733	32.946053946053595	1.2955269123593196
Lay	slippage_pct (raw)	569	1.8679119412941827	2171.8673774362755	22909.870611473554	1127.6445344342765
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	569	1.8679119412941827	2171.8673774362755	22909.870611473554	1144.9905584634619

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 11

```
[
  "Back_In_Any",
```

```

"Back_Pre_Any__Club Friendly",
"Back_Pre_Any__France Ligue 1",
"Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
"Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
"Back_Pre_Any__Italy Serie A",
"Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
"Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
"Lay_Pre_No__England Premier League",
"Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
"Lay_Pre_No__UEFA Europa League"
]

```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay:** Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back:** stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay:** o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: $>2\%$ em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	0
EXECUTOR_WORKERS	``
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``

chave	valor
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	``
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	``
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	``
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	``
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	``

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	``
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	``
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	``
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	``
GATE_MAX_LATE_SEC	``
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).

Item	Regra efetiva
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	shadow
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	''
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	''
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	''
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	''
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	''
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	''
BRIDGE_MIN_LIMIT	''

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	''
DAILY_OOS_VERSIONS	''
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	''
DAILY_WF_TRAIN_MODE	''
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	''
DAILY_WF_TEST_DAYS	''
DAILY_WF_STEP_DAYS	''
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	''
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	''
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	''
DAILY_WF_AH_SCOPE	''
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	''

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia x execução)

- Arquivo (curto): /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/20260413/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/20260413/oos_adherence_long.json
- Policy current: /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Backbl oqueadas (slip<=-2%; cov)	Layblo queadas (slip>2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L B ack	ROI B ack	P&L L ay	ROI La y/liab	P&L to tal
2026-04-07	11	349	144	81	72	0	10	0	-22.37	46.31	24.12 %	0.00	—	46.31
2026-04-08	11	234	92	55	49	0	12	0	-10.43	42.27	30.63 %	0.00	—	42.27
2026-04-09	11	498	225	98	79	0	12	0	-20.68	32.51	20.45 %	0.00	—	32.51
2026-04-10	11	334	123	31	29	0	5	0	-6.29	30.16	41.88 %	0.00	—	30.16
2026-04-11	11	227	50	129	114	0	10	0	-6.90	99.32	40.37 %	0.00	—	99.32
2026-04-12	11	950	225	378	378	0	49	0	-94.01	329.46	42.24 %	0.00	—	329.46
2026-04-13	11	178	87	16	16	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10,000.00 | banca rec. (max): 1,465.18
- Lucro 30d (exp.): 436.64 | ROI/banca 30d (exp.): 29.80% | DD p95 (30d): 398.53
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 436.64 → Back 436.64 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-04-13; span_days=47; cut=None)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	147	48.94%
(-2, 2]	781	19.80%
> 2%	293	69.16%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	223	-2.72%

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
(-2, 2]	30	7.84%
> 2%	233	84.97%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/20260413/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-04-12T16:31:01.911251+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.3-ws-gate-back	523	2	0	2	GATE_NOT_ELIGIBLE=521
v5.2-api-back	523	520	520	513	STALE_QUEUE_WAIT=2, API_FAILED=1

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.3-ws-gate-back	2	0	0	0				
v5.2-api-back	0	484	29	7				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED x1: NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- STALE_QUEUE_WAIT x1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23596 > 20000
- STALE_QUEUE_WAIT x1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=25058 > 20000

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	465
Com ROI disponível (precisa de placar)	399
Com CLV disponível (pre-match + closing)	78

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	20
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	20
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	20
Dias usados no walk-forward	20

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-23	193	180	180	148	6/11	5/12	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-24	1040	893	891	751	36/36	12/60	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-25	733	693	686	658	24/37	8/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-26	1412	1208	1191	982	56/63	32/87	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-27	1503	1200	1171	680	55/41	16/80	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-28	870	851	821	721	52/70	9/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-29	789	789	789	789	25/54	15/64	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-30	460	456	456	434	14/21	3/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-31	1045	1041	1040	1035	47/58	15/90	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-01	824	822	819	673	33/43	13/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-02	1322	1287	1256	658	35/24	14/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-03	1217	1202	1198	1183	87/97	11/173	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-04	944	930	894	0	31/0	4/27	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-05	930	909	849	0	20/0	2/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	390	312	303	0	3/0	0/3	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-08	231	221	213	0	5/0	0/5	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-09	469	440	423	0	11/0	1/10	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-10	305	305	305	0	4/0	0/4	—
2026-04-11	214	210	208	0	6/0	0/6	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-12	675	670	663	0	17/0	4/13	STALE_QUEUE_WAIT

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=20 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: /home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/policy_history/wf_policy_20260413.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-23→2026-03-24	2026-03-25→2026-03-26	6	4	35	+96.81% [+1.28%, +23.1.56%]	1,782.33	38.00	1,744.33	295.41	30.10	265.31
2026-03-23→2026-03-26	2026-03-27→2026-03-28	11	4	67	+7.69% [-20.75%, +44.09%]	1,951.52	56.00	1,895.52	123.55	4.98	118.57
2026-03-23→2026-03-28	2026-03-29→2026-03-30	12	4	40	+40.37% [-12.57%, +11.1.77%]	1,180.71	23.00	1,157.71	419.78	4.19	415.59
2026-03-23→2026-03-30	2026-03-31→2026-04-01	13	5	59	-7.25% [-35.93%, +28.89%]	1,467.63	42.00	1,425.63	-298.01	3.25	-301.26
2026-03-23→2026-04-01	2026-04-02→2026-04-03	11	3	55	-11.19% [-33.50%, +11.47%]	109.27	88.00	21.27	-19.85	-5.43	-14.43
2026-03-23→2026-04-03	2026-04-04→2026-04-05	10	3	30	+96.52% [+13.46%, +228.30%]	35.00	35.00	0.00	33.96	33.96	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-23→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	11	3	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00
2026-03-23→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	11	3	5	+71.89% [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-03-23→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	11	3	15	+29.26% [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-25→2026-03-26	0/74	0/74	0/74	0.00	1,782.33	1,782.33
2026-03-27→2026-03-28	3/107	3/107	3/107	55.10	1,896.42	1,951.52
2026-03-29→2026-03-30	0/63	0/63	0/63	0.00	1,180.71	1,180.71
2026-03-31→2026-04-01	2/103	2/103	2/103	23.28	1,444.36	1,467.63
2026-04-02→2026-04-03	6/53	5/53	5/53	56.27	53.00	109.27
2026-04-04→2026-04-05	0/35	0/35	0/35	0.00	35.00	35.00
2026-04-07→2026-04-08	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-09→2026-04-10	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-11→2026-04-12	0/18	0/18	0/18	0.00	18.00	18.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-25→2026-03-26	—	—
2026-03-27→2026-03-28	—	—

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-29→2026-03-30	—	—
2026-03-31→2026-04-01	—	—
2026-04-02→2026-04-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-04→2026-04-05	—	—
2026-04-07→2026-04-08	—	—
2026-04-09→2026-04-10	—	—
2026-04-11→2026-04-12	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	9
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	9
Back_Pre_Any__Club Friendly	8
Lay_Pre_No__England Premier League	8
Back_Pre_Any__France Ligue 1	7
Back_Pre_Any__England National League	5
Lay_Pre_No__England National League	5
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	5
Back_Pre_Any__Italy Serie A	5
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	5
Lay_In_No	4
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	4
Back_Pre_Any__Spain La Liga	4
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	4
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	4
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	3
Lay_Pre_No__International Friendly	3
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	3
Lay_In_Yes	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-03-23→2026-03-24 → Test 2026-03-25→2026-03-26

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	24 / — / 24	—	+33.20% [-5.30%, +75.22%]	+34.20%	+19.38%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	21 / — / 20	—	+21.08% [-42.27%, +103.31%]	+27.29%	-5.24%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	10 / — / 9	—	-66.75% [-88.89%, -44.44%]	-62.60%	-77.78%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+51.01%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+2.95% —	+109.77% —	+109.77%	+109.77%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	SIM	1 / 1 / 1	+12.13% —	+114.03% —	+114.03%	+114.03%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__UEFA European Championship U19	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_Yes__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	62 / — / 51	—	+58.55% [+26.08%, +95.82%]	+57.84%	+46.72%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	57 / — / 47	—	+34.34% [-42.64%, +140.88%]	+42.90%	-1.11%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	25 / — / 22	—	-39.11% [-67.04%, -9.07%]	-31.52%	-48.51%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	2 / 2 / 2	+2.54% [-3.82%, +8.87%]	+53.81% [+0.00%, +107.41%]	+53.47%	+53.71%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+33.12%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+52.91%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	-5.55% —	+99.00% —	+99.00%	+99.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.35% —	+110.00% —	+110.00% %	+110.00% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+2.95% —	+109.77% —	+109.77% %	+109.77% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England Premier League	SIM	1 / 1 / 1	+43.42% —	+94.07% —	+94.07% %	+94.07% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	SIM	1 / 1 / 1	+12.13% —	+114.03% —	+114.03% %	+114.03% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-03-23→2026-03-28 → Test 2026-03-29→2026-03-30

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	117 / — / 103	—	+31.91% [+12.16%, +53.99%]	+30.94% %	+25.01% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	108 / — / 95	—	+23.91% [-32.53%, +96.74%]	+18.49% %	-0.08% %	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	40 / — / 37	—	-37.08% [-57.32%, -15.92%]	-35.92% %	-44.09% %	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+2.58%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+39.23%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+41.99%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+45.00%	+54.88%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+4.97%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+44.09%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.35% —	+110.00% —	+110.00%	+110.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England Premier League	SIM	1 / 1 / 1	+43.42% —	+94.07% —	+94.07%	+94.07%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-03-23→2026-03-30 → Test 2026-03-31→2026-04-01

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	148 / — / 128	—	+41.14% [-14.83%, +103.31%]	+29.53%	+20.81%	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	140 / — / 122	—	+29.81% [+11.50%, +49.21%]	+28.66%	+23.30%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	SIM	50 / — / 45	—	+46.17% [-42.82%, +197.95%]	+17.53%	-19.65%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__FI FA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+2.09%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-1.72%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 3 / 3	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-59.63%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+36.59%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+38.71%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-8.95%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 2 / 2	+9.18% [+4.94%, +13.41%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	2 / 2 / 1	+2.51% [+0.00%, +5.02%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+40.89%	+54.88%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+3.69%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+40.25%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-23→2026-04-01 → Test 2026-04-02→2026-04-03

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	190 / — / 169	—	+19.09% [-21.83%, +67.28%]	-6.08%	+2.97%	In: ROI>0=False
Back_In_Any	SIM	181 / — / 162	—	+24.40% [+9.50%, +39.85%]	+20.65%	+19.80%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	68 / — / 63	—	+36.77% [-38.06%, +142.65%]	-34.94%	-0.42%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-25.02%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-56.80%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-37.27%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-58.21%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-37.72%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-37.33%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+13.78%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+12.26%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.54%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-56.90%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	SIM	2 / 2 / 2	+5.99% [+5.10%, +6.89%]	+52.15% [+0.00%, +104.10%]	+11.41%	+52.05%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	2 / 2 / 1	+2.51% [+0.00%, +5.02%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+10.03%	+54.88%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	2 / 2 / 2	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-03-23→2026-04-03 → Test 2026-04-04→2026-04-05

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	240 / — / 216	—	+11.20% [-22.93%, +50.24%]	-6.57%	-1.48%	In: ROI>0=False
Back_In_Any	SIM	234 / — / 212	—	+16.26% [+2.82%, +29.33%]	+13.43%	+12.13%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	90 / — / 81	—	+21.53% [-38.80%, +105.39%]	-30.10%	-8.64%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-28.63%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-25.99%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-57.69%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+1.94% [+0.27%, +3.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-38.72%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-38.54%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-59.52%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-38.88%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-38.58%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+12.51%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+10.82%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.47%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+9.24%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-57.97%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	SIM	2 / 2 / 2	+5.99% [+5.10%, +6.89%]	+52.15% [+0.00%, +104.10%]	+9.86%	+52.05%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Train 2026-03-23→2026-04-05 → Test 2026-04-07→2026-04-08

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	269 / — / 242	—	+26.09% [+10.07%, +45.17%]	+21.25%	+20.17%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	240 / — / 216	—	+11.20% [-22.93%, +50.24%]	-5.24%	-1.48%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	90 / — / 81	—	+21.53% [-38.80%, +105.39%]	-27.39%	-8.64%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-25.96%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-36.87%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-24.27%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-56.10%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+1.94% [+0.27%, +3.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-36.43%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-36.27%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-57.15%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-36.81%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-36.33%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+14.77%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+13.40%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.59%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+12.09%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-56.04%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-23→2026-04-08 → Test 2026-04-09→2026-04-10

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	276 / — / 249	—	+23.51% [+7.71%, +42.59%]	+18.83%	+17.43%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	240 / — / 216	—	+11.20% [-22.93%, +50.24%]	-5.24%	-1.48%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	90 / — / 81	—	+21.53% [-38.80%, +105.39%]	-27.40%	-8.64%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-25.98%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-36.88%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-24.27%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-56.11%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+1.94% [+0.27%, +3.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-36.44%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-36.28%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-57.17%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-36.82%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-36.34%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+14.76%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+13.38%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.58%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+12.07%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-56.05%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-23→2026-04-10 → Test 2026-04-11→2026-04-12

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	283 / — / 254	—	+24.45% [+8.96%, +42.03%]	+20.46%	+18.66%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	240 / — / 216	—	+11.20% [-22.93%, +50.24%]	-4.33%	-1.48%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	90 / — / 81	—	+21.53% [-38.80%, +105.39%]	-25.47%	-8.64%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-24.09%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-35.27%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-23.08%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-54.98%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+1.94% [+0.27%, +3.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-34.81%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-34.68%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-55.43%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-35.36%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-34.75%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-6.64% [-12.12%, -1.14%]	+44.96% [+0.00%, +90.10%]	+16.32%	+45.05%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	2 / 2 / 2	+3.50% [-5.55%, +12.52%]	+49.40% [+0.00%, +99.00%]	+15.16%	+49.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.66%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+14.05%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-54.66%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	18
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	18
Turnover 30d (proj., calendário)	10,930.77
Turnover 30d (proj., cond OK)	10,930.77
Turnover 30d (Pre/In)	224.42 / 10,706.35
Turnover 30d (Back/Lay)	523.33 / 10,407.44
Lucro 30d (obs., calendário)	684.41
Lucro 30d (obs., cond OK)	684.41

Premissa	Valor
Lucro 30d (obs.) Pre/In	-39.75 / 724.15
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	100.25 / 584.16
Lucro 30d (exp., calendário)	934.26
Lucro 30d (exp., cond OK)	934.26
Lucro 30d (exp.) Pre/In	-67.25 / 1,001.51
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	127.96 / 806.30
Banca risco p99 (Back+Lay)	1,070.42
Banca liquidez p99 (+buf)	330.46
Banca recomendada (max)	1,070.42
ROI/banca 30d (obs., calendário)	63.94%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	63.94%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	87.28%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	87.28%
DD 30d p95 (obs., calendário)	509.69
DD 30d p95 (obs., cond OK)	537.41
DD 30d p95 (exp., calendário)	529.39
DD 30d p95 (exp., cond OK)	528.98

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	224.42	-67.25	-29.96%
Só In	10,706.35	1,001.51	9.35%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	523.33	127.96	24.45%
Lay	10,407.44	806.30	7.75%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay × Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	58.33	0.00	0.00%
Back_In	465.00	127.96	27.52%
Lay_Pre	166.09	-67.25	-40.49%

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Lay_In	10,241.35	873.55	8.53%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	9,137.06	83.59%	776.05	83.07%	8.49%
Lay_In_Yes	1,104.29	10.10%	91.87	9.83%	8.32%
Back_In_Any	465.00	4.25%	127.96	13.70%	27.52%
Lay_Pre_No__England National League	65.09	0.60%	-24.04	-2.57%	-36.94%
Back_Pre_Any__England National League	58.33	0.53%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	33.58	0.31%	-27.50	-2.94%	-81.90%
Lay_Pre_No__International Friendly	25.00	0.23%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__England Premier League	24.68	0.23%	24.68	2.64%	100.00%
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	13.80	0.13%	-12.89	-1.38%	-93.40%
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	3.94	0.04%	0.00	0.00%	0.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	10,930.77	934.26	1,070.42	87.28%	529.39
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	7,936.08	228.80	657.13	34.82%	177.32

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	17,140.36	408.69	1,482.27	27.57%	417.74
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	33,006.77	-4,171.36	3,722.73	-112.05%	6,548.45
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	36,133.98	-4,352.12	4,043.36	-107.64%	6,230.21
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	36,958.50	-4,677.78	4,213.27	-111.02%	6,757.76
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	36,469.79	-4,473.57	4,122.29	-108.52%	6,513.23
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	37,141.02	-4,736.09	4,277.19	-110.73%	6,772.36
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	13,807.62	278.22	1,178.84	23.60%	402.83
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	27,860.72	-1,284.55	2,766.76	-46.43%	2,312.26
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	36,974.35	-4,736.34	4,185.19	-113.17%	6,756.14
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	36,970.65	-4,734.63	4,184.23	-113.15%	6,796.23
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	37,027.69	-4,736.24	4,214.63	-112.38%	6,825.71
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	37,057.69	-4,736.19	4,231.19	-111.94%	6,801.80
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	37,141.02	-4,736.09	4,277.19	-110.73%	6,749.23

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	6,701.55	430.33	525.25	81.93%	141.11
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	14,788.05	878.83	1,159.04	75.82%	346.87
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	28,400.08	-2,453.46	2,968.98	-82.64%	4,200.82
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	30,882.26	-2,210.98	3,155.65	-70.06%	3,404.49

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	34,397.71	-3,389.03	3,705.47	-91.46%	4,888.39
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	32,424.59	-3,830.93	3,611.44	-106.08%	6,088.94
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	34,900.74	-4,050.29	3,877.39	-104.46%	6,109.71
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	11,732.95	660.67	917.64	72.00%	292.07
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	23,593.43	-142.38	2,140.39	-6.65%	1,070.97
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	34,734.08	-4,050.55	3,785.39	-107.00%	6,102.67
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	36,444.24	-4,515.93	4,075.30	-110.81%	6,441.49
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	37,027.69	-4,736.24	4,214.63	-112.38%	6,908.08
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	36,520.66	-4,516.58	4,123.29	-109.54%	6,492.80
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	37,141.02	-4,736.09	4,277.19	-110.73%	6,803.95

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	17,042.99	436.64	1,465.18	29.80%	398.53
50,000.00	36,904.75	-4,717.00	4,238.91	-111.28%	6,723.60
100,000.00	37,416.62	-4,923.68	4,430.68	-111.13%	7,068.30
500,000.00	38,483.55	-5,502.19	4,977.49	-110.54%	8,168.02
1,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,615.55
1,500,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,499.06
3,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,387.44
5,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,436.48

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	730	3.6%	0.0%	33.4%	1.0%	0.0%	0
50,000.00	730	6.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	730	6.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	36,943.50	-4,695.04	4,241.63	-110.69%	6,724.71
50,000.00	37,862.67	-4,917.47	4,639.99	-105.98%	7,130.12
100,000.00	37,931.66	-4,982.48	4,677.49	-106.52%	7,201.25
500,000.00	38,483.55	-5,502.19	4,977.49	-110.54%	8,068.16
1,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,375.18
1,500,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,381.03
3,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,336.66
5,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,397.69

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	730	6.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	36,943.50	-4,695.04	4,241.63	-110.69%	6,753.98
50,000.00	37,862.67	-4,917.47	4,639.99	-105.98%	7,071.83
100,000.00	37,931.66	-4,982.48	4,677.49	-106.52%	7,318.99
500,000.00	38,483.55	-5,502.19	4,977.49	-110.54%	8,075.89
1,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,367.82
1,500,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,471.68
3,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,458.33
5,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,477.72

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	730	6.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	34,090.19	-3,351.74	3,608.27	-92.89%	5,019.37
50,000.00	37,417.43	-4,917.55	4,394.21	-111.91%	7,073.09
100,000.00	37,931.66	-4,982.48	4,677.49	-106.52%	7,222.04
500,000.00	38,483.55	-5,502.19	4,977.49	-110.54%	8,087.30
1,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,501.09
1,500,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,273.07
3,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,551.42
5,000,000.00	38,702.26	-5,707.99	5,096.38	-112.00%	8,459.72

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	730	5.9%	0.0%	17.9%	1.0%	0.0%	0
50,000.00	730	6.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	730	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	730	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | Line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	16,281.80	138.73	0.85%	776.43
GATE abs<=2.0	pre	17,140.36	408.69	2.38%	416.47
GATE abs<=2.0	all	5,983.06	-344.43	-5.76%	493.18
GATE abs<=1.0	pre	17,114.01	381.14	2.23%	443.33
GATE abs<=1.0	all	5,295.58	-135.28	-2.55%	248.92

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	5,295.58	-135.28	-2.55%
AH 1-2	800.51	-196.20	-24.51%
AH 2+	11,446.96	682.08	5.96%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	69.14%
Lay missing/zero	70.63%
média Back (positivos)	597.15
imputação Back (quando missing/zero)	597.15
média Lay (positivos)	545.15
imputação Lay (quando missing/zero)	545.15
média geral (positivos; fallback)	572.07

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	16,281.80	138.73	0.85%	768.96
LIQ_GATE_P50	pre	50.61	17,010.19	391.23	2.30%	440.43
LIQ_GATE_P75	pre	233.42	16,920.10	447.92	2.65%	382.38

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	all	98.23	1,974.14	-232.31	-11.77%	397.90

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	9	279	452	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Club Friendly	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Premier League	8	1	1	14.81	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	5	4	4	55.07	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League	5	5	6	40.54	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	5	3	3	21.77	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	4	170	250	75.86	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	4	1	1	8.28	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	3	1	1	122.10	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__International Friendly	3	2	2	44.24	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	1	18	24	100.15	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	15566
Betslip bruto	6439
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	5626
Descartados no filtro de qualidade	813
Jogos únicos (geral)	939
Média de observações por jogo	16.6
Jogos únicos com betslip confiável	582
Distribuição por market_type	AH=15566
Jogos únicos (AH) no recorte	939
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	653
Cobertura closing_odd (AH)	69.5%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	0
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	8929	6637	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	3040	1771	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	7761	5645	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	3254	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	8929	3583	3583	114	66	-0.248%
IN_MATCH	6637	2043	2043	301	206	+0.166%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	579	33	96.9%	-0.12% [-0.48%, +0.24%]	+17.87% [+7.88%, +29.03%]	21	21
Spain La Liga	508	19	100.0%	-0.49% [-0.73%, -0.24%]	+20.48% [+10.79%, +30.57%]	16	18
Germany Bundesliga	465	18	100.0%	-0.95% [-1.27%, -0.65%]	+35.44% [+20.84%, +50.96%]	12	14
Italy Serie A	459	19	100.0%	-0.93% [-1.65%, -0.29%]	+25.73% [+6.25%, +44.55%]	14	10
France Ligue 1	428	17	100.0%	-0.44% [-1.25%, +0.48%]	+12.15% [-3.52%, +27.87%]	13	13

Liga	N OK (c onf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Spain Second Division A (Liga Adelante)	314	35	96.3%	-0.25% [-1.32%, +1.07%]	+4.51% [-8.89%, +17.70%]	34	15
England League 2	314	46	78.3%	-0.23% [-0.71%, +0.28%]	+4.03% [-7.07%, +15.19%]	35	11
Japan J-League Division 1	234	22	100.0%	-0.03% [-0.60%, +0.56%]	+15.27% [+0.38%, +31.04%]	12	22
England Premier League	231	9	100.0%	-3.32% [-6.73%, -0.78%]	+9.55% [-19.84%, +42.65%]	6	2
UEFA Champions League	212	4	100.0%	-0.52% [-0.94%, -0.02%]	+39.35% [+11.93%, +68.59%]	7	7
England League 1	210	38	71.1%	+0.24% [-0.29%, +0.72%]	+6.87% [-7.82%, +21.65%]	23	4
UEFA Europa League	165	4	100.0%	-5.02% [-14.50%, +0.48%]	+8.72% [-0.30%, +17.80%]	4	5

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	207	144	8,824	9,788	—	161	12	+3.55% [+1.18%, +5.35%]	+19.60% [+8.39%, +30.38%]
10-20s	132	106	12,188	16,075	—	92	8	+4.50% [+2.70%, +6.29%]	+32.85% [+19.74%, +45.28%]
20-40s	5125	486	28,271	33,137	27,772	152	240	-0.59% [-0.82%, -0.38%]	+13.01% [+9.18%, +16.69%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
> 40s	162	108	65,226	117,972	107,451	10	12	-0.45% [-1.22%, +0.37%]	+14.80% [+1.45%, +27.79%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	207	161	12	+3.64% [+1.21%, +5.62%]	—	+21.59% [+9.52%, +33.94%]	+9.34% [-25.82%, +41.88%]
10-20s	132	92	8	+5.58% [+3.72%, +7.42%]	—	+23.30% [+6.17%, +40.39%]	+44.41% [+19.20%, +69.93%]
20-40s	5125	152	240	+2.29% [+0.30%, +4.32%]	-1.57% [-3.06%, -0.10%]	+29.40% [+13.49%, +45.35%]	+30.11% [+19.48%, +40.33%]
> 40s	162	10	12	+2.78% —	-5.52% —	+66.11% [+8.19%, +132.93%]	+18.42% [-30.65%, +66.64%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)

Métrica	API	DOM
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	318
Eventos (auditorias) usados	2782
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.052
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.008

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	58
> 0	≤ 0	63

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
≤ 0	> 0	100
≤ 0	≤ 0	97

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-19.81%→-1.32%)	64	-3.780% [-4.596%, -3.081%]	+16.986% [+6.180%, +28.175%]	48.4%
Q2 (-1.32%→-0.62%)	63	-0.933% [-0.979%, -0.886%]	+10.502% [+2.017%, +19.611%]	44.4%
Q3 (-0.62%→-0.11%)	64	-0.386% [-0.414%, -0.358%]	+21.541% [+12.284%, +31.508%]	56.2%
Q4 (-0.11%→+0.93%)	63	+0.376% [+0.314%, +0.439%]	+11.573% [+3.071%, +20.170%]	60.3%
Q5 (+0.93%→+15.78%)	64	+3.538% [+2.909%, +4.237%]	+6.886% [-4.513%, +17.812%]	39.1%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	272	-1.680%	[-3.151%, -0.175%]	52	46	+34.602%	[+18.601%, +38.093%]

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS ~ WS (-2% a +2%)	4939	-0.997%	[-0.803%, -0.391%]	3109	348	+16.786%	[+9.782%, +17.709%]
BS > WS (+2% a +10%)	415	+3.933%	[+2.301%, +4.976%]	93	71	+25.460%	[+19.081%, +36.110%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-1.007%	[-0.701%, -0.045%]	+8.498%	[+0.880%, +7.857%]	-0.146%
AH 1-2 (média)	-1.024%	[-0.878%, +0.419%]	+17.770%	[+16.994%, +31.280%]	+0.021%
AH 2+ (extrema)	-0.495%	[-0.766%, +0.377%]	+29.009%	[+24.763%, +36.926%]	-0.086%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+3.543%	[+1.184%, +5.349%]	43	38	+26.891%	[+8.391%, +30.377%]	+3.647%
10-20s	+4.181%	[+2.701%, +6.285%]	34	28	+29.499%	[+19.735%, +45.281%]	+3.000%
20-30s	-0.951%	[-0.855%, -0.406%]	2445	331	+17.754%	[+8.633%, +16.629%]	-0.343%
> 30s	-1.080%	[-0.714%, -0.023%]	732	237	+17.297%	[+9.079%, +21.284%]	-0.249%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	5626/5626

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	415
Cobertura finance (na coorte)	415/415
Stake total (estimado)	64,882.00
Stake médio	156.34
Profit_if_win total (estimado)	65,615.95
Profit_if_win médio	158.11
N com ROI realizado	369
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	1,580.91
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	16.27%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	16,406.23
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	27.20%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+27.70% [+19.08%, +36.11%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+34.05% [+23.60%, +44.51%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	272
Cobertura finance (na coorte)	272/272
Stake total (estimado)	3,636.20
Liability total (estimada)	2,448.65
Liability média	9.00
Liability p95	3.91

Métrica	Valor
Liability p99	246.82
ES95 (liability)	174.15
Liability max	753.85
Proxy de banca (>= p99 liability)	246.82
N com ROI realizado	19
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-9.80
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-51.59%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-3.79%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-2,147.57
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-87.83%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-59.08%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.38% [-77.78%, -29.62%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.38% [-77.78%, -29.62%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	20.0	97,322.99	24,609.35	26,471.84
Lay (stake)	20.0	5,454.30	-3,221.36	-3,222.65
Total (Back+Lay)	20.0	102,777.30	21,387.99	23,249.18

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,541.71	1,131.66	1,596.24%	1,717.05%
Lay (liability)	246.82	174.15	-1,305.15%	-1,305.67%
Total (soma)	1,788.52	1,305.81	1,195.85%	1,299.91%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	975.11	3,564.63	5,548.80	8,328.50	6,103.68
Lay (liability)	28.95	76.95	753.85	976.14	829.23
Total (Back+Lay)	990.65	3,564.63	5,574.28	8,624.00	6,131.71

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	1,788.52
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	6,131.71
Banca efetiva (max das duas)	6,131.71
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	348.81%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	379.16%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	64,882.00	60,317.07	92.96%
Lay	3,636.20	3,634.74	99.96%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 3,672.97; ROI realizado por liability (ponderado) = -87.83%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, % que segue melhorando até t_{max} , % com reversão e **impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	3974	1.2	0.0	72.0%	20.6%	10.2	9.1
IN_MATCH	2442	7.2	0.0	29.0%	56.3%	10.7	7.1

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	75.7%	9.1%	11.5%	3.7%
IN_MATCH	39.4%	5.8%	50.5%	4.3%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	6417	+129.22%	4.755	+70.27%	225.00
t+3s	1665	+182.57%	6.193	+188.42%	376.46
t+6s	6859	+76.43%	3.678	+57.78%	158.54
t+10s	8957	+65.17%	3.418	+42.29%	150.27
t+15s	6793	+74.29%	3.496	+50.82%	148.10
t+20s	10810	+87.17%	3.938	+41.30%	206.59

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	4222	2684	-3.11% [-3.94%, -2.31%]	-2.81% [-3.61%, -2.03%]	-2.83% [-3.63%, -2.05%]
COM_REVERSAO	2194	673	+0.34% [-0.22%, +0.91%]	+0.64% [+0.08%, +1.20%]	-0.99% [-1.46%, -0.55%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	4222	3501	+7.55% [+3.21%, +11.94%]	+9.24% [+4.85%, +13.66%]	+9.21% [+4.83%, +13.63%]
COM_REVERSAO	2194	1840	+20.59% [+15.65%, +25.56%]	+21.83% [+16.77%, +26.88%]	+18.88% [+14.19%, +23.61%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2869	3.827 [+3.156, +4.597]	3.846 [+3.164, +4.620]	1.980 [+1.973, +1.987]
COM_REVERSAO	717	2.783 [+2.287, +3.445]	2.789 [+2.294, +3.451]	1.974 [+1.962, +1.988]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	133	4.1	3.0	76.7%	21.8%	7.0	5.0
IN_MATCH	406	7.3	3.0	40.4%	51.5%	12.2	7.0

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	77.4%	1.5%	20.3%	0.8%
IN_MATCH	45.6%	3.4%	48.0%	3.0%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	540	+499.13%	12.796	+469.61%	-31.19
t+3s	539	+0.68%	2.246	-0.84%	-7.90
t+6s	1078	-0.49%	2.208	-0.81%	-8.86

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+10s	1077	-0.10%	2.219	-0.83%	-12.32
t+15s	539	-0.18%	2.222	-0.91%	-10.87
t+20s	2696	-0.01%	2.240	-0.94%	-8.61

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	301	68	+4.13% [+2.30%, +5.72%]	-0.99% [-2.35%, +0.18%]	-0.98% [-2.34%, +0.19%]
COM_REVERSAO	238	23	-13.65% [-22.07%, -5.63%]	-16.54% [-23.99%, -9.44%]	+0.44% [-0.77%, +1.69%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	301	276	-28.81% [-38.35%, -19.24%]	-6.40% [-22.74%, +11.33%]	-6.40% [-22.75%, +11.33%]
COM_REVERSAO	238	210	-36.20% [-47.77%, -23.54%]	-15.46% [-42.96%, +23.06%]	-23.73% [-43.83%, +2.37%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	3974	470	-2.22% [-3.01%, -1.42%]	+6.41% [+1.91%, +10.90%]	+4.97%	sim (ROI sig>0)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	In	Any	2442	434	—	+22.01% [+16.84%, +27.03%]	+20.29%	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	29	20	-0.54% [-1.81%, +0.68%]	-26.96% [-57.65%, +4.49%]	-38.11%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	104	81	+0.98% [-0.19%, +2.34%]	-29.93% [-44.64%, -14.03%]	-35.13%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	Yes	209	140	—	-24.38% [-46.27%, +4.74%]	-34.43%	não (ROI>0)
Lay	In	No	197	154	—	+1.53% [-19.70%, +24.15%]	-6.25%	sim (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	58	49	+4.56%	[+4.21%, +5.12%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	55	48	+4.28%	[+3.83%, +4.96%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	38	34	+5.99%	[+5.36%, +6.61%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	28	24	+4.87%	[+4.14%, +5.40%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	27	24	+4.52%	[+3.76%, +5.17%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	10-20s	27	24	+4.82%	[+4.03%, +5.35%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	22	18	+5.51%	[+4.57%, +6.37%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	19	19	+4.60%	[+4.04%, +5.16%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	16	13	+4.48%	[+3.95%, +4.98%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	16	14	+3.91%	[+3.30%, +4.98%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	15	15	+4.29%	[+3.35%, +5.31%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	13	12	+4.41%	[+3.91%, +4.82%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	83	70	-3.81%	[-4.13%, -3.51%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	43	38	-3.84%	[-4.35%, -3.38%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	37	30	-3.34%	[-3.73%, -3.03%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	27	23	-3.31%	[-3.79%, -2.88%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	25	25	-3.12%	[-3.47%, -2.82%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	20	17	-2.95%	[-3.06%, -2.58%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	8	8	-3.63%	[-4.55%, -2.81%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	7	7	-6.18%	[-7.89%, -4.52%]	220.67
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	6	6	-3.63%	[-3.95%, -3.35%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	5	5	-4.22%	[-5.31%, -3.21%]	618.36
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	4	4	-3.87%	[-4.55%, -3.21%]	200.53
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	10-20s	3	3	-4.70%	[-5.21%, -4.18%]	581.49

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: >0,25×Kelly) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.025$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.023$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.089$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.259$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	369	369.00	124.74	33.81%	1.00	1.00	2.79	5.13
Lay	FLAT	234	635.63	-68.09	-10.71%	1.00	1.00	100.08	152.04
Back	PROXY	369	60,317.07	16,406.23	27.20%	1,555.02	1,176.50	822.16	1,368.81
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,477.51	9,835.77
Back	KELLY_0.10	65	2,466.17	629.61	25.53%	145.56	130.91	196.51	396.63
Lay	KELLY_0.10	30	1,548.35	337.59	21.80%	100.00	100.00	165.34	310.69
Back	KELLY_0.25	65	4,702.63	1,317.02	28.01%	200.00	200.00	196.55	314.26
Lay	KELLY_0.25	30	2,230.46	214.07	9.60%	100.00	100.00	265.72	536.79
Back	KELLY_0.50	65	5,932.21	1,709.46	28.82%	200.00	200.00	199.39	378.46
Lay	KELLY_0.50	30	2,579.59	169.30	6.56%	100.00	100.00	404.09	811.44
Back	KELLY_1.00	65	6,467.56	1,980.92	30.63%	200.00	200.00	197.54	328.72
Lay	KELLY_1.00	30	2,791.36	161.41	5.78%	100.00	100.00	451.37	893.74

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	369	369.00	124.74	33.81%	1.00	1.00	2.74	5.13
Lay	FLAT	234	635.63	-68.09	-10.71%	1.00	1.00	99.68	153.21
Back	PROXY	369	60,317.07	16,406.23	27.20%	1,555.02	1,176.50	836.50	1,512.76
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,538.49	10,118.20
Back	KELLY_0.25	65	4,702.63	1,317.02	28.01%	200.00	200.00	203.80	314.26
Lay	KELLY_0.25	30	2,230.46	214.07	9.60%	100.00	100.00	264.77	521.01

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	369	369.00	124.74	33.81%	1.00	1.00	2.79	5.13
Lay	FLAT	234	635.63	-68.09	-10.71%	1.00	1.00	99.12	155.68
Back	PROXY	369	60,317.07	16,406.23	27.20%	1,555.02	1,176.50	828.62	1,540.74
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,559.12	10,145.16
Back	KELLY_0.25	65	12,752.99	2,870.48	22.51%	933.09	866.69	447.01	840.55
Lay	KELLY_0.25	30	8,185.72	121.35	1.48%	500.00	500.00	1,660.55	3,322.68

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	369	369.00	124.74	33.81%	1.00	1.00	2.75	5.13
Lay	FLAT	234	635.63	-68.09	-10.71%	1.00	1.00	100.10	153.45
Back	PROXY	369	60,317.07	16,406.23	27.20%	1,555.02	1,176.50	835.85	1,540.78
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,446.15	10,053.53
Back	KELLY_0.25	65	16,535.16	2,776.92	16.79%	1,381.33	1,270.92	1,727.47	3,424.57
Lay	KELLY_0.25	30	10,661.54	167.86	1.57%	971.54	950.94	2,976.62	5,858.76

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	369	369.00	124.74	33.81%	1.00	1.00	2.76	5.13
Lay	FLAT	234	635.63	-68.09	-10.71%	1.00	1.00	99.37	155.25
Back	PROXY	369	60,317.07	16,406.23	27.20%	1,555.02	1,176.50	822.40	1,524.22
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,400.41	9,843.03
Back	KELLY_0.25	65	24,023.57	289.41	1.20%	3,521.12	2,788.95	6,043.49	12,802.47
Lay	KELLY_0.25	30	14,439.78	-2,147.75	-14.87%	2,257.57	2,250.80	8,732.34	16,845.76

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	58	58.00	11.47	19.77%	1.00	4.21
Back	Pre	Yes	PROXY	58	6,799.19	-970.58	-14.27%	1,340.76	7,548.79
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	38	1,380.99	395.06	28.61%	115.04	0.00
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	38	2,897.50	689.22	23.79%	200.00	0.00

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	38	3,746.21	732.14	19.54%	200.00	190.29
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	38	4,020.70	820.03	20.40%	200.00	235.46
Back	Pre	No	FLAT	11	11.00	-0.10	-0.86%	1.00	20.02
Back	Pre	No	PROXY	11	312.52	-0.81	-0.26%	94.90	462.02
Back	Pre	No	KELLY_0.10	6	139.14	-59.89	-43.04%	36.41	1,122.81
Back	Pre	No	KELLY_0.25	6	195.65	-9.74	-4.98%	67.59	844.55
Back	Pre	No	KELLY_0.50	6	264.85	51.43	19.42%	133.33	680.40
Back	Pre	No	KELLY_1.00	6	326.45	105.88	32.44%	191.84	647.42
Back	In	Yes	FLAT	222	222.00	84.30	37.97%	1.00	5.23
Back	In	Yes	PROXY	222	42,052.60	14,311.95	34.03%	1,539.35	968.72
Back	In	No	FLAT	44	44.00	15.97	36.29%	1.00	8.39
Back	In	No	PROXY	44	8,127.49	1,937.57	23.84%	1,761.75	2,238.81
Lay	Pre	Yes	FLAT	3	4.98	-1.00	-20.09%	1.00	14.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	3	195.87	-1.24	-0.64%	74.31	18.67
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	No	FLAT	10	7.09	-3.97	-55.90%	1.00	22.73
Lay	Pre	No	PROXY	10	171.78	-47.79	-27.82%	217.04	517.42
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	3	162.00	-123.53	-76.25%	90.28	2,524.73
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,662.99
Lay	In	Yes	FLAT	50	837.79	-7.40	-0.88%	1.00	57.25
Lay	In	Yes	PROXY	50	5,332.02	-2,140.11	-40.14%	428.83	7,923.55
Lay	In	No	FLAT	80	87.13	-26.89	-30.86%	1.00	104.51
Lay	In	No	PROXY	80	14,889.02	-6,874.02	-46.17%	1,788.24	28,775.69

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	819	323	+0.34% [-0.22%, +0.91%]	+12.97% [+5.85%, +20.31%]	+62.85%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	3155	432	-3.11% [-3.94%, -2.31%]	+5.27% [+0.26%, +10.20%]	+142.99%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1375	413	— —	+28.04% [+22.34%, +33.79%]	+343.58%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	1067	268	— —	+13.10% [+6.38%, +19.91%]	+344.47%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	29	20	-0.54% [-1.81%, +0.68%]	-26.96% [-57.65%, +4.49%]	-38.11%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	104	81	+0.98% [-0.19%, +2.34%]	-29.93% [-44.64%, -14.03%]	-35.13%	pre: Kelly OK

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Lay	In	Yes	209	140	— —	-24.38% [-46.27%, +4.74%]	-34.43%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	197	154	— —	+1.53% [-19.70%, +24.15%]	-6.25%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c_closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A

seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back inmatch **apenas como diagnóstico**. Não incluímos inmatch na estratégia candidata porque (i) closing_odd préjogo não é benchmark inmatch e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar inmatch): definir um benchmark de preço justo inmatch (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	939
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	757
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	757

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-23 16:00 UTC** até **2026-04-12 21:30 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-12	41	33	80.5%
2026-04-11	78	64	82.1%
2026-04-10	14	14	100.0%
2026-04-09	9	7	77.8%
2026-04-08	9	8	88.9%
2026-04-07	6	5	83.3%
2026-04-06	47	34	72.3%
2026-04-05	51	40	78.4%
2026-04-04	46	41	89.1%
2026-04-03	75	68	90.7%
2026-04-02	36	32	88.9%
2026-04-01	37	28	75.7%
2026-03-31	67	64	95.5%
2026-03-30	38	32	84.2%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `placar disponível` ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `/home/betbot/Bets/logs/manual_reports/report_daily_20260413_162724/20260413/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): `pass_exposição≈85.86%`, `pass_N≈88.69%`, `ROI_mult≈0.936`, `lucro_mult≈0.804`.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	14,632.65	350.87	23.95%	647
50,000.00	31,685.41	-3,790.52	-89.42%	647
100,000.00	32,124.89	-3,956.60	-89.30%	647
500,000.00	33,040.92	-4,421.49	-88.83%	647
1,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
1,500,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
3,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
5,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	31,718.68	-3,772.87	-88.95%	647
50,000.00	32,507.86	-3,951.62	-85.16%	647
100,000.00	32,567.08	-4,003.86	-85.60%	647
500,000.00	33,040.92	-4,421.49	-88.83%	647
1,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
1,500,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
3,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
5,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	31,718.68	-3,772.87	-88.95%	647
50,000.00	32,507.86	-3,951.62	-85.16%	647
100,000.00	32,567.08	-4,003.86	-85.60%	647
500,000.00	33,040.92	-4,421.49	-88.83%	647
1,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
1,500,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
3,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
5,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	29,268.91	-2,693.42	-74.65%	647
50,000.00	32,125.58	-3,951.68	-89.93%	647
100,000.00	32,567.08	-4,003.86	-85.60%	647
500,000.00	33,040.92	-4,421.49	-88.83%	647
1,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
1,500,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
3,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647
5,000,000.00	33,228.70	-4,586.87	-90.00%	647